

基于变电站容量概率规划的分布式电源可信度和有源配电网容载比计算分析

李阳彤¹, 王主丁^{1,2}, 陈琳³, 唐奕彬¹

(1. 输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室(重庆大学), 重庆市 沙坪坝区 400044;

2. 重庆星能电气有限公司, 重庆市 九龙坡区 400039;

3. 国家电网杭州供电公司, 浙江省 杭州市 310020)

Calculation and Analysis of Distributed Generator Confidences and Capacity-loading Ratios in Active Distribution Networks Based on Substation Capacity Probability Planning

LI Yangtong¹, WANG Zhuding^{1,2}, CHEN Lin³, TANG Yibin¹

(1. State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security and New Technology (Chongqing University), Shapingba District, Chongqing 400044, China;

2. Chongqing Electric Energy Star., Inc, Jiulongpo District, Chongqing 400039, China;

3. State Grid Hangzhou Power Supply Company, Hangzhou 310020, Zhejiang Province, China)

ABSTRACT: In order to adapt to the increase of distributed generator (DG) penetration, it is of great practical significance to study the theoretical system and specific operation methods of distribution network planning to deal with the randomness of DG output. Aiming at the problems of main transformer “N-1” safety criterion based substation capacity planning and capacity-loading ratio, a simplified optimization model of substation capacity probability planning of DG randomness and a capacity enumeration based solution method are proposed with the minimum total cost objective of substation capacity investment and load outage/random DG abandonment being considered, in order to obtain the substation capacity planning conclusion of active distribution networks with certain engineering application universality. Aiming at the current lack of relevant technical guidelines or research results in the actual planning of active distribution networks, the concepts of DG capacity confidence and capacity-load/generation ratios for active distribution networks are clearly defined, and the proposed simplified model and method are used to obtain the typical value query diagrams/tables of random DG confidence and capacity-load/generation ratios with different DG/load types, different load/DG densities, and different DG/load permeability, thus transforming the complex probability planning method into a traditional planning method in form, so that many basic level planners can use them normally.

KEY WORDS: active distribution network planning; substation capacity probability planning; distributed generator capacity confidence; capacity-load/generation ratios

摘要: 为适应分布式电源(distributed generator, DG)渗透率的提高,研究应对DG出力随机性的配电网规划理论体系和具体操作方法具有重要的现实意义。为得到具有一定工程应用普适性的有源配电网变电站容量规划结论,针对基于主变“N-1”安全准则的变电站容量规划和容载比存在的问题,以涉及变电站容量投资和负荷停电/DG弃电损失的总费用最小为目标,提出了计及DG随机性的变电站容量概率规划简化优化模型和基于容量枚举的求解方法。针对有源配电网实际规划中缺乏相关技术导则或研究成果指导的现状,对随机性DG容量可信度和有源配电网容载比/容发比进行了明确的定义,并采用提出的简化模型方法得到了不同DG/负荷类型、不同负荷/DG密度、不同DG/负荷渗透率的DG容量可信度和容载比/容发比的典型值查询图/表,从而将复杂的概率规划方法在形式上转化为传统规划方法,以便于众多基层规划人员常态使用。

关键词: 有源配电网规划; 变电站容量概率规划; 分布式电源容量可信度; 容载比/容发比

DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2024.1440

0 引言

随着分布式电源(distributed generator, DG)大量接入配电网,变电站站址站容的科学合理选择受到的影响日益显著^[1-6]。针对DG对变电站容量选择的影响,目前相关研究大多基于可靠性或概率方法进行置信容量分析^[7-10]。其中,文献[7]提出由配电网可靠性要求决定的风险度和置信度概念,但没有阐述给定的配电网可靠性要求如何确定;文献[8]

以接入 DG 前后可靠性不变为原则引入置信容量评估方法,但没有论证 DG 接入前的可靠性是否合理;文献[6,9]基于概率规划进行 DG 变电置信容量计算,但主要针对能源输入型的传统配电网;文献[10]基于等可靠性方法计算置信容量并提出变电站优化规划方法,但采用的置信度数值没有依据,研究内容尚未进入实用阶段。可见,上述研究还未考虑到 DG 高渗透率场景和/或 DG 弃电损失,采用的方法或复杂或欠系统。

在实际有源配电网规划中,规划人员通常需要基于涉及灵活性资源的电力平衡对电网规模进行统筹决策,其中的重点和难点为合理考虑波动性强且难以调控的风光等随机性 DG 出力参与电力平衡的程度,这通常涉及 DG 可信度,即随机性 DG 在电力平衡中应采用的出力大小或可信容量与 DG 最大出力的比值。考虑到 DG 可信度的计算通常涉及较为复杂的概率规划,为便于规划人员进行电力平衡的常态计算分析,可借助随机性 DG 可信度典型数值,但现有相关技术导则/研究成果主要针对能源输入型的传统配电网^[6,11],尚无涉及配电网规划的电力平衡中随机性 DG 可信度典型值的公开权威资料,急需具有一定普适性且便于工程应用的 DG 可信度典型数值或范围以供参考。此外,变电站容量传统规划中还涉及简单实用的容载比概念,它是指某一供电区域中变电设备的总容量与对应的总负荷的比值,取值由 4 个主要影响因子决定^[6,12],但未考虑到随机性 DG 的影响,目前也未见有源配电网容载比相关新概念和计算方法的研究成果。

可见,在涉及有源配电网变电站容量规划的电力平衡中,目前仍缺少应对 DG 出力随机性的理论支撑和具体操作方法,配电网规划的灵活性平衡体系尚难以建立^[13-15]。例如,文献[14]提出了 3 种电力平衡方法,但未涉及相关可信度的取值问题。基于相关导则中变电站主变容量的多种可能组合,本文提出了应对 DG 出力随机性的概率规划简化模型,并基于变电容量枚举进行求解。此外,在明确定义负荷/电源电力平衡中 DG/负荷渗透率的基础上,定义了 2 类 DG 容量可信度,并基于可信度提出了有源配电网容载比和容发比的新颖定义。根据典型场景模型求解结果可以获得 DG 容量可信度以及容载比和容发比的合理典型取值,从而将复杂的变电站容量概率规划方法转化为基于电力平衡表的传统规划方法。

1 方法基础

1.1 DG 出力多状态概率模型

本文基于随机性 DG 一年或多年日出力曲线样本,在满足最大出力利用小时数一定精度的条件下,采用 K-means 聚类方法计算得到状态数量较少的多种 DG 典型日出力曲线状态及其出现的概率,即 DG 出力多状态概率模型。附录 A 图 A1 为多状态概率模型部分计算步骤流程。

1.2 网供负荷和上网功率

在附录 B 表 B1 中,本文基于灵活性资源负荷/发电功率的波动性大小和受调控的程度,将灵活性资源分为两大类分别进行处理:第 1 类为负荷/DG 出力波动性较小且在较大程度上可以调控的灵活性资源,如储能系统、电动汽车有序充电调节裕度和需求侧响应等;第 2 类为随机性和波动性大且难以调控的灵活性资源,如风光等新能源。相对第 2 类灵活性资源,第 1 类灵活性资源对设备净负荷或净发电功率的影响具有相对确定性,但受不同调控措施的影响较大,可结合电网规划中传统高中低负荷预测方案提出对应的影响潜力测算方法^[16],由此在传统的确定性网供负荷/上网功率基础上考虑第 1 类灵活性资源影响后获得的网供负荷和上网功率,在本文分别称为确定性网供负荷/上网功率;然后,可在电力平衡中再引入可信容量计及第 2 类灵活性资源对规划结果的影响^[17-18],最终结果为电网规模计算应采用的网供负荷/上网功率,如图 1 所示。其中,可信容量或可信度的取值又与确定性网供负荷/上网功率的大小相关,内涵较为丰富(详见下文)。

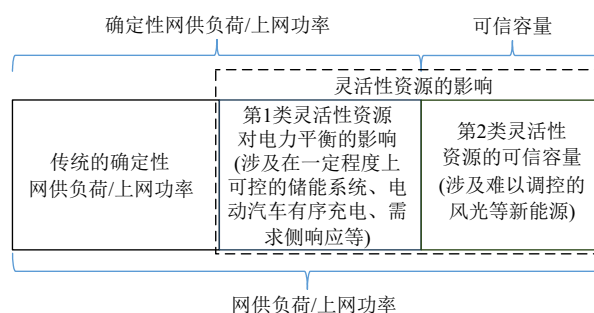


图 1 变电容量计算用网供负荷/上网功率分解示意图
Fig. 1 A schematic diagram of network load/power decomposition for substation capacity calculation

1.3 “N-1”安全校验

“N-1”安全检验是指电力系统的 N 个元件中的任一独立元件被切除后,系统的各项运行指标仍能满足给定的要求。本文主要考虑导致变电站主变停运的“N-1”安全校验,并将其大致分为 2 个阶段^[9]。第 1 阶段为在单台主变较短停电时间内(如

2h),若主变负载率等于或低于 K_{zm} (如1.3或1),可进行站内负荷转移;若主变负载率超过 K_{zm} ,超过部分所带负荷将会感受到短时停电时间。第2阶段为在单台主变短时停运后,对于主变负载率大于1且低于 K_{zj} (即无DG情况下以标么值表示的负荷可以通过站间转移的最高主变负载率)的部分负荷,可进行站间负荷转移;对于主变负载率大于 K_{zj} 的部分负荷会感受到停电修复时间。

本文假定同一变电站的主变容量均为相同,两阶段的安全负载率 $K_{zg,1}$ 和 $K_{zg,2}$ 可分别表示为

$$K_{zg,1} = \frac{n_z - 1}{n_z} K_{zm}, \quad K_{zg,2} = \frac{n_z - 1}{n_z} K_{zj} \quad (1)$$

式中: n_z 为变电站主变台数; K_{zm} 和 K_{zj} 分别为无DG时负荷可通过站内和站间转移的最高主变负载率。

1.4 传统规划方法

传统方法是在仅考虑主变承受最大负载情况下确定其容量,可基于变电站供电范围内的负荷与相应供电分区容载比直接相乘获得,并参考相关规划技术导则中的主变台数和单台容量选择最终确定,如式(2)所示。

$$S_r = K_R \Delta P_{sm} \quad (2)$$

式中: S_r 为传统方法得出的变电站容量; K_R 为传统方法容载比^[11]; ΔP_{sm} 为单座变电站最大正向功率和最大反向功率的较大值。

传统方法简单实用,但没有考虑DG随机出力波动性对负荷停电和DG弃电的影响,设备利用率偏低,所得规划方案趋于保守,适用于DG相对缺乏的情况。

1.5 有源配电网电力平衡及渗透率定义

电力平衡涉及配电网设备容量或投资决策,是配电网规划的主要内容之一。

1.5.1 电力平衡方法

目前应用最多的电力平衡方法是既基础又实用的基于电力平衡表的传统方法和实用方法^[14,17]。其中,实用方法为现阶段有源配电网电力平衡提供了较好的解决思路,它是基于随机性新能源可信度对传统方法的改进或概率方法的简化,既考虑了新能源随机性影响又在形式上类似传统方法,可采用基于新能源可信度的电力平衡表的方式进行计算分析,如附录B表B1所示(详见下文),以方便众多基层规划人员的常态使用。在该表中,需要考虑“负荷电力平衡”和“电源电力平衡”这2种典型运行方式^[14],分别用于设备出现最大正向功率和最大反向功率的场景(其中,最大正向功率和最大反向

功率分别为负荷功率减去分布式电源出力后数值最大的功率和分布式电源出力减去负荷功率后数值最大的功率),而“最终需新增公用变电容量”可近似取值为这2种场景下“计算需新增110kV公用变电容量”中的较大值。

1.5.2 DG/负荷渗透率及其临界值定义

考虑到在电源电力平衡中新能源渗透率数值上可能巨大甚至无限大,为便于获得对应有限渗透率的DG可信度典型值,本文提出了负荷渗透率的概念,同时提出DG/负荷渗透率临界值以界定其适用范围,具体如下文所述。

首先,需要对DG渗透率进行明确的定义:本文针对负荷电力平衡,将DG渗透率 δ_{dg} 定义为随机性新能源最大出力与最大确定性网供负荷的比值,并将最大反向功率 P_{fm} 等于最大正向功率 P_{zm} 时的DG渗透率定义为最大确定性网供负荷不变情况下分布式新能源临界渗透率 $\delta_{dg,c}$,可用公式表示为

$$\delta_{dg} = \frac{P_{gmax}}{P_{zx,max}}, \quad \delta_{dg,c} = \frac{P_{gmax}}{P_{zx,max}} \bigg|_{P_{zm}=P_{fm}} \quad (3)$$

其中,

$$P_{zm} = \max_{k,i} \{P_{l,k} - P_{g,i,k}\}, \quad P_{fm} = \max_{k,i} \{P_{g,i,k} - P_{l,k}\} \quad (4)$$

式中: $P_{zx,max}$ 和 P_{gmax} 分别为单座变电站的最大确定性网供负荷和随机性新能源最大出力; $P_{l,k}$ 和 $P_{g,i,k}$ 分别为单座变电站第 k 时段的确确定性网供负荷和第 i 种出力状态下新能源出力。

此外,本文针对电源电力平衡,定义了负荷渗透率 δ_{fh} 以及新能源出力不变情况下的负荷临界渗透率 $\delta_{fh,c}$,可用公式表示为

$$\delta_{fh} = \frac{P_{zx,max}}{P_{gmax}}, \quad \delta_{fh,c} = \frac{P_{zx,max}}{P_{gmax}} \bigg|_{P_{zm}=P_{fm}} \quad (5)$$

式中: $P_{zx,gmax}$ 为规划区域内对应新能源最大出力场景下的确定性网供负荷。

当DG渗透率低于其临界渗透率或负荷渗透率大于其临界渗透率时,本文在负荷电力平衡中针对不同负荷密度(或最大负荷)和不同 K_{zj} 以及不同新能源渗透率进行DG可信度典型值的计算分析;当DG渗透率高于其临界渗透率或负荷渗透率小于其临界渗透率时,在电源电力平衡中针对不同的电源密度(或最大新能源出力)和不同 K_{zj} 以及不同负荷渗透率进行DG可信度典型值的计算分析。

2 变电站容量概率规划简化模型

2.1 简化思路

由于变电站布点及其供电半径可通过含变电

站固定投资费用和馈线建设运行费用的平衡得到^[9]，不受变电站容量影响，则可仅考虑单座变电站的容量规划，变电站间的相互影响由站间转移的最高主变负载率反映，以减少模型方法的复杂度和计算量。此外，假设规划区域内不形成孤岛，变电站各主变容量相同。

2.2 概率规划优化模型

以变电站容量为变量，以由与容量有关的变电站投资年费用和因主变停运导致的负荷停电/DG弃电损失费用组成的总费用最小为目标函数，以主变正常运行情况下不过载为约束，本文优化模型可表示为

$$\begin{cases} \min C_z = C_{bt}(S_z) + C_{bq} + C_{bk} \\ \text{s.t.} \begin{cases} S_z = n_z S_d \\ |P_{l,k} - P_{g,i,k}| \leq S_z \\ k = 1, 2, \dots, N_h; i = 1, 2, \dots, N_s \end{cases} \end{cases} \quad (6)$$

式中： C_z 为变电站容量规划总费用； S_z 和 n_z 分别为单座变电站总容量和主变台数； S_d 为单台主变容量； C_{bt} 为变电站投资年费用； C_{bq} 为DG弃电费用； C_{bk} 为停电损失费用。

2.3 变电站投资费用

变电站投资费用 C_{bt} 可由针对不同容量的变电站投资费用进行线性拟合得到相应的公式，结果可表示为

$$C_{bt} = \varepsilon(a + bS_z) \quad (7)$$

式中： $\varepsilon = \alpha + \beta + \gamma$ ，其中 α 、 β 和 γ 分别为年运行维护费用系数、投资回报系数和年折旧系数； a 和 b 分别为与容量无关和有关的系数。

2.4 DG弃电费用及停电损失费用

2.4.1 分时段缺电功率

针对第 k 时段第 i 种DG出力状态的主变“ $N-1$ ”安全检验，第1阶段和第2阶段的缺电功率 $P_{ki,1}$ 和 $P_{ki,2}$ 可分别表示为

$$P_{ki,1} = p_i \max\{|P_{l,k} - P_{g,i,k}| - K_{zg,1} S_z \cos \varphi, 0\} \quad (8)$$

$$P_{ki,2} = [p_i \max\{|P_{l,k} - (1 + \alpha_{zj})P_{g,i,k}| - K_{zg,2} S_z \cos \varphi, 0\}] \quad (9)$$

式中： $\cos \varphi$ 为流过变电站功率的功率因数； p_i 为第 i 种DG出力状态的概率； α_{zj} 为变电站进行站间负荷转移时对应变电站DG影响的修正因子(无影响时 $\alpha_{zj}=0$ ，与本站DG影响相等时 $\alpha_{zj}=1$)。

2.4.2 停电费用

停电类型可分为故障停电和计划停电，相应的两阶段停电费用 C_{bk} 可分为第1阶段费用 $C_{bk,1}$ 和第2阶段费用 $C_{bk,2}$ ，即

$$C_{bk} = C_{bk,1} + C_{bk,2} \quad (10)$$

其中，

$$C_{bk,1} = \frac{r_{b1}(c_s \lambda_{s,t} + \sum_{k \in \Omega_k} \lambda_{f,k} c_f)}{N_h} \sum_{k=1}^{N_h} \sum_{i=1}^{N_s} P_{ki,1} \frac{P_{l,k}}{|P_{l,k} - P_{g,i,k}|} \quad (11)$$

$$C_{bk,2} = \frac{c_s \lambda_{s,t}(r_{s,t} - r_{b1}) + \sum_{k \in \Omega_k} c_f \lambda_{f,k}(r_{f,k} - r_{b1})}{N_h} \sum_{k=1}^{N_h} \sum_{i=1}^{N_s} P_{ki,2} \frac{P_{l,k}}{|P_{l,k} - (1 + \alpha_{zj})P_{g,i,k}|} \quad (12)$$

式中： r_{b1} 为主变的短时停电时间； $\lambda_{s,t}$ 和 $r_{s,t}$ 分别为主变的计划检修率和计划停电时间； Ω_k 为导致单台主变停电的单个故障元件的集合； $\lambda_{f,k}$ 、 $r_{f,k}$ 分别为 Ω_k 中第 k 个元件的故障率和故障停电时间； c_s 和 c_f 分别为计划停电和故障停电的费用。

2.4.3 弃电费用

两阶段弃电费用 C_{bq} 可分为第1阶段费用 $C_{bq,1}$ 和第2阶段费用 $C_{bq,2}$ ，即

$$C_{bq} = C_{bq,1} + C_{bq,2} \quad (13)$$

其中，

$$C_{bq,1} = \frac{r_{b1} c_c (\lambda_{s,t} + \sum_{k \in \Omega_k} \lambda_{f,k})}{N_h} \sum_{k=1}^{N_h} \sum_{i=1}^{N_s} P_{ki,1} \frac{P_{g,i,k}}{|P_{l,k} - P_{g,i,k}|} \quad (14)$$

$$C_{bq,2} = \frac{c_c \lambda_{s,t}(r_{s,t} - r_{b1}) + \sum_{k \in \Omega_k} c_c \lambda_{f,k}(r_{f,k} - r_{b1})}{N_h} \sum_{k=1}^{N_h} \sum_{i=1}^{N_s} P_{ki,2} \frac{(1 + \alpha_{zj})P_{g,i,k}}{|P_{l,k} - (1 + \alpha_{zj})P_{g,i,k}|} \quad (15)$$

式中： c_c 为DG弃电惩罚费用。

3 模型求解方法

3.1 求解思路

由式(6)可知，优化模型目标为总费用最少，且随着变电站容量增加，变电站投资费用上升而停电和弃电损失费用会下降，二者相加之和最小时对应最优变电站容量值 S_{opt} 。

根据相关技术导则，可得到不同类型地区变电站主变台数及其容量选择，如附录B表B2所示，从而得到不同主变台数和容量的组合方式。

3.2 求解步骤

本文优化模型基于变电容量枚举的求解步骤如下：

1) 变电站供电区域分为 N_a 个分区，确定变电站供电区域最大负荷 P_{lmax} 。

2) 将1天24h等分为 N_h 个时段，由相应的日

负荷曲线计算变电站供区第 k 时段负荷 $P_{l,k}$ 。

3) 计算第 k 时段第 i 种 DG 出力状态组合的出力值 $P_{g,i,k}$ 及其概率 p_i 。

4) 根据附录 B 表 B2 确定各变电站台数的组合方式及其容量范围(如 2 台主变的容量范围为 12.6~126),再由满足式(6)中不等式约束的变电站容量最小值开始,按设定的步长 ΔS (如 1MVA)进行递增。

5) 计算所有台数组合在其容量范围的投资费用 C_{bt} 。

6) 基于步骤 2) — 步骤 4) 得到的 $P_{l,k}$ 、 $P_{g,i,k}$ 、 p_i 与容量范围,通过式(10)~(15)计算所有组合容量范围的主变停电损失费用 C_{bk} 及 DG 弃电损失费用 C_{bq} 。

7) 根据所求得的 C_{bt} 、 C_{bk} 和 C_{bq} ,并将各主变台数组合的总费用进行对比,选择使得目标函数 C_z 最小的变电站台数容量组合,从而得到最优主变台数 n_z 及最小费用对应的变电站容量 S_{opt} 。

算法总体流程如图 2 所示。

4 有源配电网容载比/容发比定义和计算

有源配电网容载比/容发比是电网负荷/DG 正常增长和/或发生故障时保障供/送电需求的重要宏观控制指标,对于区域较大、负荷/DG 发展水平极度不平衡等地区应分区计算。

4.1 DG 容量可信度定义和计算

新能源出力具有随机且难以调控的特性,其在变电站容量规划中的可用发电容量成为关注的重要指标。为此,本文定义 DG 可信度为 DG 在变电站容量规划的电力平衡中应采用的容量与其最大出力的比值。鉴于传统方法和概率规划方法的结果差异、概率规划中不考虑 DG 和如何考虑 DG 影响的结果差异,本文针对变电站容量分别定义第 1 类和第 2 类 DG 可信度,可为不同应用场景 DG 可信度典型值的合理选择提供参考。

本文基于置信度定义了第 1 类和第 2 类 DG 容量可信度 $\sigma_{c,1}$ 和 $\sigma_{c,2}$,可用公式表示为

$$\sigma_{c,1} = \begin{cases} \frac{\lambda_{c,1} \max\{P_{l,k} - P_{g,i,k}\}}{P_{gmax}}, & \text{负荷电力平衡} \\ 1 - \frac{\lambda_{c,1} \max\{P_{l,k} - P_{g,i,k}\}}{P_{gmax}}, & \text{电源电力平衡} \end{cases} \quad (16)$$

$$\sigma_{c,2} = \begin{cases} \frac{\lambda_{c,2} \max\{P_{l,k} - P_{g,i,k}\}}{P_{gmax}}, & \text{负荷电力平衡} \\ 1 - \frac{\lambda_{c,2} \max\{P_{l,k} - P_{g,i,k}\}}{P_{gmax}}, & \text{电源电力平衡} \end{cases} \quad (17)$$

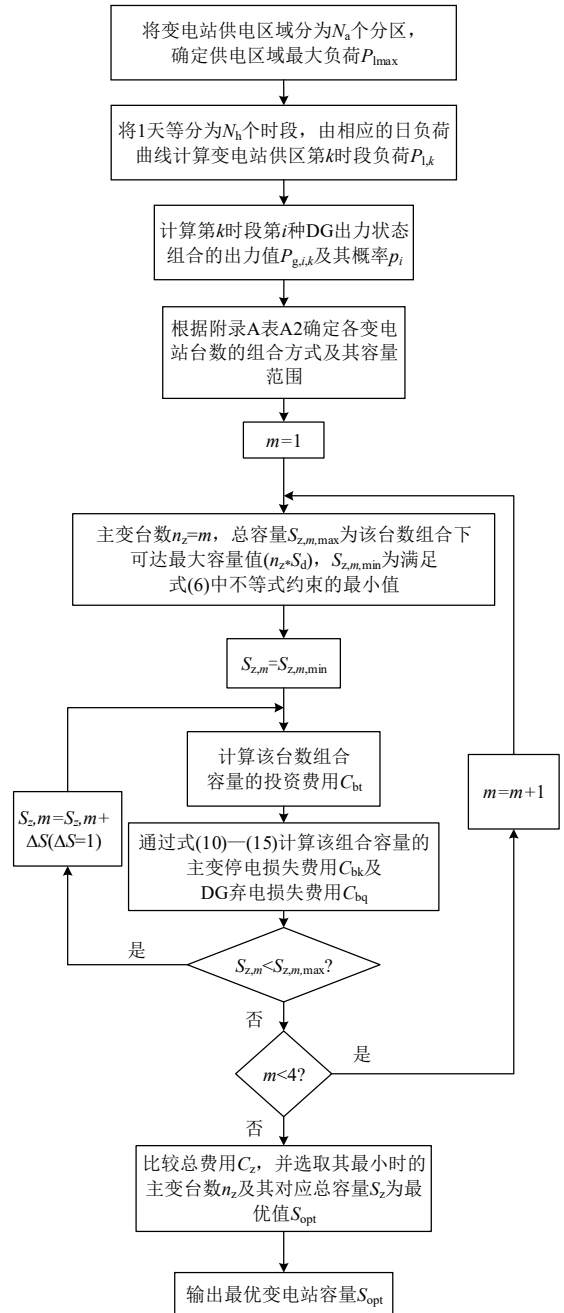


图2 含 DG 的变电站容量概率规划流程

Fig. 2 Flow chart of substation capacity probability planning with DG

其中,

$$\lambda_{c,1} = \frac{S_r - S_{opt}}{S_r} \quad (18)$$

$$\lambda_{c,2} = \begin{cases} \frac{S_{opt,0} - S_{opt}}{S_{opt,0}}, & \text{负荷电力平衡} \\ \frac{S_{opt,1} - S_{opt}}{S_{opt,1}}, & \text{电源电力平衡} \end{cases} \quad (19)$$

式中: $\lambda_{c,1}$ 和 $\lambda_{c,2}$ 为第 1 类和第 2 类容量置信度; S_r 和 S_{opt} 分别为传统方法和概率规划方法计算出的变电站容量; $S_{opt,0}$ 和 $S_{opt,1}$ 分别为 DG 出力为零时和仅采用最大 DG 典型出力曲线状态时使用概率规划方

法计算出的变电站容量,分别用于负荷电力平衡和电源电力平衡场景下 DG 可信度的定义和计算。

由式(16)–(19)可知,第 1 类 DG 置信度/可信度涉及传统方法和概率规划方法,第 2 类 DG 置信度/可信度涉及如何考虑 DG 出力的概率规划方法;无论第 1 类与第 2 类 DG 置信度/可信度之间,还是分别用于负荷和电源电力平衡的 2 种第 2 类 DG 置信度/可信度之间,内涵和数值都不一样。其中,置信度为 DG 对电网规模替代的比例或 DG 导致的电网规模变化率;DG 可信度则是将置信度换算为 DG 在电力平衡中应采用的出力大小与 DG 最大出力的比值;负荷电力平衡和电源电力平衡场景下的置信度/可信度分别涉及切负荷风险和弃电风险。考虑到方法的可比性,在实际有源配电网规划中本文推荐采用第 2 类 DG 可信度。

4.2 含 DG 可信度的容载比定义

基于随机性 DG 容量可信度的内涵,并考虑到诸如负荷/电源发展等影响变电容量的其他因素,可得到有源配电网变电容量电力平衡表,如附录 B 表 B1 所示。由该表中的负荷电力平衡场景可见, $K_r |P_{zx,max}|$ 为由含第 1 类灵活性资源的确定性网供负荷所求得的变电容量, $\sigma_{c,2} \delta_{dg} K_g |P_{zx,max}|$ 为第 2 类灵活性资源可替代的部分容量,两者之差则为基于概率规划或可信度的变电总容量需求。其中, K_r 和 K_g 分别定义为负荷和发电运行系数,可表示为

$$K_r = \frac{K_{b1} K_{b2}}{K_{b3} K_{b4}}, K_g = \frac{K_{dg1} K_{dg2}}{K_{b3} K_{b4}} \quad (20)$$

式中: K_{b1} 和 K_{b2} 分别为负荷的分散系数和储备系数; K_{dg1} 和 K_{dg2} 分别为 DG 的分散系数和储备系数; K_{b3} 为流过变压器功率的综合功率因数; K_{b4} 为变压器合理负载率(如变压器 $N-1$ 安全负载率或经济负载率)。

因此,本文新定义容载比 K_{lr} 为某一供电区域某一电压等级变电设备总容量 $S_{zx,bz}$ 与最大确定性网供负荷 $P_{zx,max}$ 的比值,并可表示为

$$K_{lr} = \frac{S_{zx,bz}}{|P_{zx,max}|} = K_r - \sigma_{c,2} \delta_{dg} K_g \quad (21)$$

由式(21)可知,若无随机性 DG,容载比 K_{lr} 即为负荷运行系数 K_r 或传统容载比,可见新老定义是兼容的;若存在随机性 DG, K_{lr} 在数值上会变小。

4.3 含 DG 可信度的容发比定义

对于附录 B 表 B1 中的电源电力平衡场景,若无含第 1 类灵活性资源的确定性网供负荷,变电容量即 $\sigma_{c,2} K_g P_{gmax}$;否则,容量会在 $\sigma_{c,2} K_g P_{gmax}$ 基础上减小 $\delta_{fh,gmax} K_r P_{gmax}$,即通过 $\delta_{fh,gmax} K_r$ 将 P_{gmax} 转换为

确定性网供负荷以体现源荷抵消对容量的影响。

其中,

$$\delta_{fh,gmax} = \gamma_{gmax} \delta_{fh} \quad (22)$$

式中: γ_{gmax} 为规划区域内对应新能源最大出力时刻的负荷率。

因此,本文定义容发比 K_{gr} 为某一供电区域某一电压等级变电设备总容量 $S_{fx,bz}$ 与相应区域的新能源最大出力 P_{gmax} 的比值,并可表示为

$$K_{gr} = \frac{S_{fx,bz}}{P_{gmax}} = \sigma_{c,2} K_g - \delta_{fh,gmax} K_r \quad (23)$$

由式(23)可知,若无含第 1 类灵活性资源的确定性网供负荷且不考虑 DG 的随机性时(即可信度 $\sigma_{c,2}$ 为 1 的传统方法),容发比 K_{gr} 即发电运行系数 K_g ;否则 K_{gr} 在数值上会变小。首先,对于涉及 DG 随机性的电力平衡实用方法,由于可信度 $\sigma_{c,2}$ 小于 1,式(23)中的第 1 项相对于传统方法会减小为 $\sigma_{c,2} K_g$;其次,若存在含第 1 类灵活性资源的确定性网供负荷, K_{gr} 会在 $\sigma_{c,2} K_g$ 基础上减小 $\delta_{fh,gmax} K_r$ 。

4.4 容载比/容发比的计算

由式(20)–(23)可见,可先根据实际情况确定相关的基础数据,并据此计算容载比/容发比,然后基于区域变电设备最大确定性网供负荷/DG 最大出力功率计算变电站容量。其中,计算涉及的负荷和 DG 分散系数 K_{b1} 和 K_{dg1} 分别反映区域内不同负荷曲线和不同 DG 出力曲线的形状的差异性,其数值主要通过运行数据的积累获得;负荷和 DG 储备系数 K_{b2} 和 K_{dg2} 分别是变电站为满足正常供电和送电而需要的变电储备容量,与负荷和 DG 增长速度以及储备年限相关;综合功率因数 K_{b3} 为含负荷和 DG 的网供负荷/上网功率的平均功率因数;变压器合理负载率 K_{b4} 可用以衡量变电站能否保证高质量可靠供电的能力^[12]。

5 算例分析

本文模型方法适用于各类具有随机性且难以调控的 DG 场景,本节算例针对分别具有分布式光伏和分散式风电的规划区域进行 DG 容量可信度典型值以及容载比和容发比合理取值范围的计算分析。

5.1 系统概述

规划区域由 110kV 变电站降压至 10kV 向用户供电。采用 1.1 节的方法结合精度要求 1%,获得 10 种光伏出力曲线状态,如附录 A 图 A2 和附录 B 表 B3 所示(其中,最大出力利用小时数为 1541h),获得 10 种风电出力曲线状态,如附录 A 图 A3 和

附录 B 表 B3 所示(其中,最大出力利用小时数为 2501h);区域内无第 1 类灵活性资源,负荷主要为商业/居民负荷,其典型日负荷曲线如附录 A 图 A4 所示;其他基础数据如附录 B 表 B4 所示。

为便于获得较为实用的 DG 可信度典型值,本文基于影响 DG 可信度的多种因素设计不同的典型场景进行计算分析。首先,借鉴配电网相关规划设计技术导则中供电区域的划分方法^[11],并结合相关统计数据确定典型场景包括 0.1、1、5、10、20 和 30MW/km² 的负荷/电源密度取值;其次,对应负荷密度范围为 0~5、5~10、10~20 和 20~30MW/km² 的计划停电成本取值分别为 0.5、5、10 和 20 元/(kW·h),故障停电成本为相应计划停电成本的 2 倍,DG 弃电惩罚成本为 2.5 元/(kW·h)^[19-20];再次,考虑不同 DG 类型、不同馈线类型、不同负荷特性和不同 DG 渗透率进行场景分类^[21];然后,基于文献[6]中不同场景下的供电半径,求出对应的最大负荷。

在由 AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics, 16GB RAM 和 Windows 10 操作系统构成的计算机环境下,采用 MATLAB 2022b 编程进行计算,针对本节不同典型场景,用时约为 0.27s。

5.2 DG 为光伏情况下的容量可信度计算分析

在电源为光伏、负荷为居民的“光伏-居民”场景下,DG 临界渗透率和负荷临界渗透率分别为 186%和 54%;在电源为光伏、负荷为商业的“光伏-商业”场景下,DG 临界渗透率和负荷临界渗透率分别为 193%和 52%。

针对线路最大允许负载率为 100%的情况,分别计算 DG 容量可信度,结果如附录 B 表 B5—B7 所示(由于“光伏-居民”情况下 DG 可信度几乎全为 0,故省略相关附表),简化结果如表 1 所示。

表 1 光伏情况下 DG 可信度计算结果概况					
Table1 Calculation results of DG confidence in the case of photovoltaic DG					
条件	馈线类型	负荷电力平衡		电源电力平衡	
		居民	商业	居民	商业
$K_{dj}=1$	架空线	0~0.03	0~0.58	0.73~1	0.72~1
	电缆	0~0.02	0~0.6	0.73~1	0.72~1
$K_{dj}=1.1$	架空线	0~0.04	0~0.59	0.79~1	0.82~1
	电缆	0~0.07	0~0.56	0.73~1	0.72~1
$K_{dj}=1.2$	架空线	0~0.01	0~0.58	0.83~1	0.83~1
	电缆	0~0.02	0~0.57	0.73~1	0.72~1
$K_{dj}=1.3$	架空线	0~0.02	0~0.57	0.83~1	0.83~1
	电缆	0~0.04	0~0.62	0.73~1	0.75~1

由表 1 可知:

1) 由于相对于 DG 而言站间转供的影响很小,DG 可信度受 K_{dj} 变化的影响不大。

2) 在负荷电力平衡时,DG 可信度的最小值为 0;在电源电力平衡时,DG 可信度的最大值为 1。

3) 在负荷电力平衡时,负荷为居民情况对应的 DG 可信度接近 0,远小于负荷为商业情况,这是由于居民负荷峰值在晚上,与光伏出力峰值出现的午间错开,因此 DG 对电网的替代作用很弱。

4) 负荷/电源密度为 5MW/km² 时,基于架空线类型所求得的光伏可信度结果如图 3 所示。可见,在负荷电力平衡时,DG 可信度随着 DG 渗透率增加而下降;在电源电力平衡时,随着负荷渗透率增加先下降再上升。

5.3 DG 为风电情况下的容量可信度计算分析

在电源为风电类型的情况下,负荷为居民时的 DG 和负荷临界渗透率分别为 150%和 67%,负荷为商业时的 DG 和负荷临界渗透率分别为 155%和 64%。针对线路最大允许负载率为 100%的情况,分别计算 DG 可信度,结果如附录 B 表 B8—B11 所示,简化结果如表 2 所示。

表 2 风电情况下 DG 可信度计算结果概况					
Table2 Calculation results of DG confidence in the case of wind power DG					
条件	馈线类型	负荷电力平衡		电源电力平衡	
		居民	商业	居民	商业
$K_{dj}=1$	架空线	0~0.5	0~0.17	0.51~0.91	0.52~0.9
	电缆	0~0.47	0~0.24	0.46~1	0.46~1
$K_{dj}=1.1$	架空线	0~0.23	0~0.16	0.52~0.93	0.52~0.92
	电缆	0~0.3	0~0.14	0.5~0.92	0.5~0.92
$K_{dj}=1.2$	架空线	0~0.19	0~0.18	0.55~0.98	0.55~0.97
	电缆	0~0.22	0~0.14	0.54~0.95	0.54~0.96
$K_{dj}=1.3$	架空线	0~0.23	0~0.13	0.61~0.92	0.61~0.92
	电缆	0~0.23	0~0.15	0.59~1	0.59~1

由表 2 可知:

1) 由于风电的最大利用小时数相较于光伏更大,负荷类型对风电可信度的影响相较于光伏情况下稍小。

2) 在负荷电力平衡场景,负荷为居民情况下的风电可信度远大于光伏可信度;在电源电力平衡场景,风电相较于光伏其可信度取值范围更大,而且 DG 可信度鲜有达到 1。

3) 负荷/电源密度为 5MW/km² 时,基于架空线类型求得的风电可信度结果如附录 A 图 A5 所示。

可见,风电与光伏可信度变化大趋势类似;在电源电力平衡场景,随着负荷渗透率的增加风电可信度始终在上升,且在负荷渗透率较低时,风电可信度小于光伏可信度。

5.4 容载比/容发比计算分析

本文算例负荷和 DG 分散系数 K_{bl} 和 K_{dgl} 分别

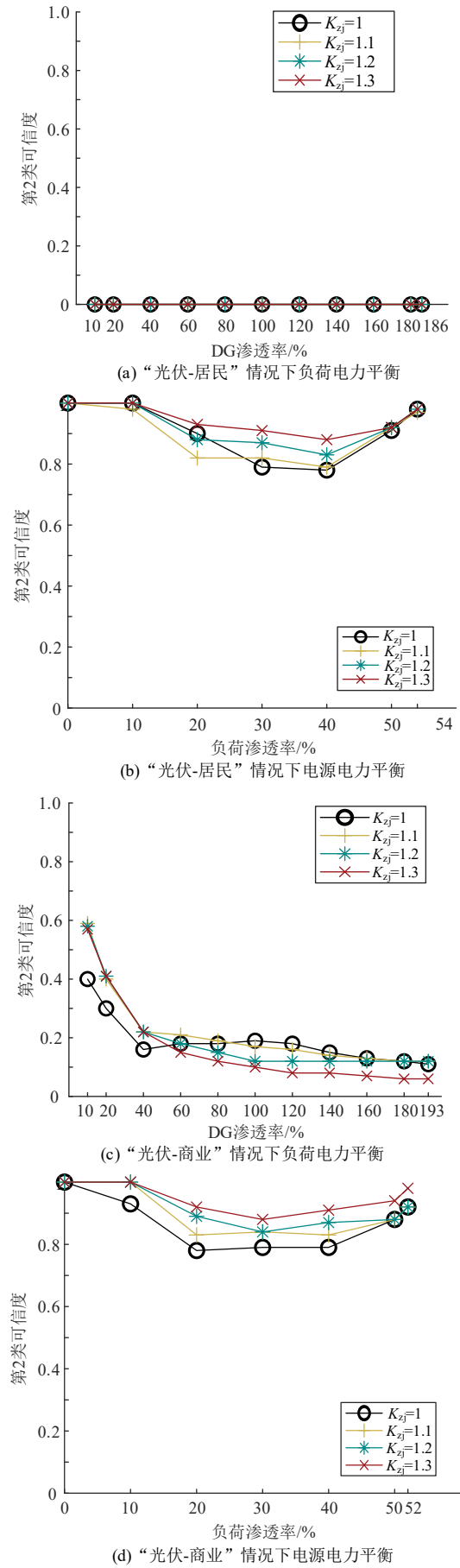


图3 光伏架空线情况下的DG可信度

Fig. 3 DG confidence in the case of overhead line and photovoltaic DG

取 1.16 和 1.0；负荷和 DG 储备系数 K_{b2} 和 K_{dg2} 取 1.1；平均功率因数 K_{b3} 取 0.95；2 台主变 $N-1$ 安全负载率 K_{b4} 在计算 K_r 和 K_g 时分别取值为 0.65 和 0.8。按式(20)计算可得 K_r 和 K_g 分别为 2.07 和 1.45。

1) 3 种计算方法的结果比较。

作为比较，算例基于 DG 渗透率 100%和负荷渗透率 20%，采用式(21)(23)计算容载比/容发比时有 3 种方法：仅考虑负荷运行系数或发电运行系数的单因素法；考虑了 DG 可信度和发电运行系数的双因素法；考虑了 DG 可信度、负荷运行系数和发电运行系数的三因素法。采用上述参数和方法的计算结果如表 3 所示。

表 3 容载比/容发比计算结果概况							
Table 3 Calculation results of capacity-load/generation ratios							
容载比/ 容发比	DG/负荷 类型	单因素		双因素		三因素	
		K_r	K_g	$\sigma_{c,2}$ 和 K_g		$\sigma_{c,2}$ 、 K_r 和 K_g	
				架空	电缆	架空	电缆
容载比	光伏	居民	2.07	—	—	2.05	2.05
		商业	2.07	—	—	1.90	1.88
	风电	居民	2.07	—	—	1.86	1.86
		商业	2.07	—	—	1.95	1.86
容发比	光伏	居民	—	1.45	1.31	1.09	1.02
		商业	—	1.45	1.13	1.09	0.84
	风电	居民	—	1.45	0.96	0.97	0.76
		商业	—	1.45	1.06	0.96	0.83

注：对于表中的容载比，DG 渗透率 $\delta_{dg}=100\%$ ；对于表中的容发比，负荷渗透率 $\delta_h=20\%$ 。

由表 3 可知，除“光伏-居民”场景下的容载比外，单因素法、双因素法和三因素法计算结果差别较大；容载比在各情况下的差别相对容发比较小，且容载比在考虑 DG 可信度时均大于容发比，这是由于 DG 出力具有较强的不确定性，容发比受 DG 可信度及负荷渗透率影响大。因此，在 DG 渗透率较高时，需要充分考虑 DG 出力波动性对容发比的影响，特别是 DG 可信度的取值。

2) 容载比/容发比典型值计算分析。

在前文所得 DG 可信度典型值的基础上，采用式(21)(23)以及三因素法可以得出容载比和容发比典型值范围，如表 4 所示。可见，容载比通常大于容发比，线路类型主要影响变电站供电半径或最大负荷，对容载比和容发比取值的影响不大，但 DG/负荷类型对容载比和容发比的影响较大。

为直观显示容载比/容发比随 DG/负荷渗透率变化而变化的趋势，针对 5MW/km² 负荷/电源密度和架空线路，在 DG 为光伏情况下求得的容载比和容发比结果如附录 A 图 A6 所示，在 DG 为风电情况下求得的容载比和容发比结果如附录 A 图 A7 所

表4 容载比/容发比典型值范围
Table 4 Typical value ranges of capacity-load/generation ratios

容载比/容发比	DG/负荷类型	线路类型	
		架空	电缆
容载比	光伏	居民	2.04~2.07
		商业	1.73~2.07
	风电	居民	1.79~2.07
		商业	1.87~2.07
容发比	光伏	居民	0.39~1.45
		商业	0.45~1.45
	风电	居民	0.35~1.29
		商业	0.34~1.29

示。可见,容载比/容发比随 DG/负荷渗透率增加总体上显现减小的趋势。

3) 概率方法与传统方法计算结果比较。

以“光伏-商业”场景为例,在 DG 渗透率为 100%,负荷密度为 5MW/km², K_{d} =1 且线路类型为架空线时,基于概率方法和传统方法分别求出相应的容量及年费用,结果如表 5 所示。

表5 概率方法与传统方法计算结果
Table 5 Results of probability method and traditional method

方法	容量/ MVA	总费用/ 万元	投资 费用/ 万元	停电 损失/ 万元	弃电 损失/ 万元	可信度	容载比
概率方法	162	418.7	367.5	51	0.2	0.19	1.79
传统方法	254	576.1	576.1	0	0	—	2.07

由表 5 可知,概率方法相较于传统方法所得结果更具有经济性,且在考虑 DG 随机性情况下的容载比会变小。

6 结论

1) 本文提出涉及变电站投资费用、负荷停电和 DG 弃电损失费用的变电站容量概率规划简化优化模型,并采用容量枚举计算出最优容量,相较于只考虑极端情况的传统方法,概率方法更具有经济性。

2) 本文提出了基于最大功率利用小时数精度为约束,采用聚类方法得到随机性新能源出力多状态概率模型;将灵活性资源根据其负荷/发电功率波动性大小和受调控程度分为两大类分别进行处理;定义了内涵不同的第 1 类 DG 可信度以及涉及负荷/电源电力平衡的第 2 类 DG 可信度,并推荐采用第 2 类;设计了较为实用的 DG 可信度典型值场景,涉及分别用于负荷和电源电力平衡的 DG 和负荷渗透率及其临界渗透率的明确定义。

3) 针对尚无随机性 DG 可信度典型值公开权威资料的现状,针对不同 DG/负荷渗透率的典型场景计算分析,得到了便于实际有源配电网规划参考的 DG 可信度典型值。在负荷电力平衡场景,当

DG 分别为光伏和风电时, DG 可信度范围分别为 0~0.62 和 0~0.5;在电源电力平衡场景,当 DG 分别为光伏和风电时, DG 可信度范围分别为 0.72~1 和 0.46~1。由此, DG 容量可信度将 DG 对变电站容量的替代作用进行了量化,为变电站容量规划中的电力平衡分析提供了数据支撑,能获得总费用较少的规划方案。

4) 本文提出了计及 DG 容量可信度的容载比/容发比的概念和计算公式,算例表明在 DG 渗透率较高时,新的容载比/容发比与传统容载比在数值上通常差别较大,从而对变电站容量的合理规划产生较大的影响。

5) 针对尚无有源配电网容载比/容发比典型值公开权威资料的现状,通过不同典型场景计算分析,得到了便于实际有源配电网规划参考的容载比/容发比典型值。本文算例表明,当 DG 为光伏和风电时,容载比合理取值范围分别为 1.73~2.07 和 1.79~2.07,容发比相应取值范围分别为 0.39~1.45 和 0.33~1.29。由此,可将复杂的概率规划方法在形式上转化为传统规划方法,以便于众多基层规划人员常态使用。

6) 本文所提的简化模型和求解方法直观有效,且计算快速稳定,由此得到的 DG 可信度和容载比/容发比典型值查询图/表可将概率规划方法在形式上转化为传统规划方法,完善了应对 DG 出力不确定性的有源配电网规划理论体系和具体操作方法。

本文局限之处在于未考虑配电网中多种分布式资源相关性对电力平衡结果的影响,这将是本文方法后续研究的重点,以提高本文方法的适应性。

附录见本刊网络版(<http://www.dwjs.com.cn/CN/1000-3673/current.shtml>)。

参考文献

- [1] 彭静,王军,元富军,等.“双碳”目标下配电网多阶段扩展规划[J]. 电力系统保护与控制, 2022, 50(7): 153-161.
PENG Jing, WANG Jun, QI Fujun, et al. Multi-stage expansion planning of a distribution network with double-carbon policy[J]. Power System Protection and Control, 2022, 50(7): 153-161(in Chinese).
- [2] 李振坤,岳美,胡荣,等. 计及分布式电源与可平移负荷的变电站优化规划[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(18): 4883-4893.
LI Zhenkun, YUE Mei, HU Rong, et al. Optimal planning of substation considering distributed generation and shiftable loads[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(18): 4883-4893(in Chinese).
- [3] WANG Shiju, LU Zhiying, GE Shaoyun, et al. An improved substation locating and sizing method based on the weighted voronoi diagram and the transportation model[J]. Journal of Applied Mathematics, 2014, 2014(1): 810607.
- [4] 葛少云,范庆飞,刘洪,等. 计及激励型响应不确定性的变电站

- 规划分布鲁棒优化方法[J]. 电力系统自动化, 2023, 47(24): 80-89.
GE Shaoyun, FAN Qingfei, LIU Hong, et al. Distributionally robust optimization method for substation planning considering incentive-based response uncertainty[J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47(24): 80-89(in Chinese).
- [5] 胡玉生, 翟进乾, 张辉, 等. 变电站规划优化解析模型和简化算法[J]. 智慧电力, 2018, 46(1): 63-70.
HU Yusheng, ZHAI Jinqian, ZHANG Hui, et al. Analytical models and simplified algorithms for substation optimization planning[J]. Smart Power, 2018, 46(1): 63-70(in Chinese).
- [6] 王主丁. 高中压配电网规划——实用模型、方法、软件和应用(上册)[M]. 北京: 科学出版社, 2020.
- [7] 钟清, 孙闻, 余南华, 等. 主动配电网规划中的负荷预测与发电预测[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(19): 3050-3056.
ZHONG Qing, SUN Wen, YU Nanhua, et al. Load and power forecasting in active distribution network planning[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(19): 3050-3056(in Chinese).
- [8] 葛少云, 王世举, 路志英, 等. 基于分布式电源置信容量评估的变电站规划方法[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(19): 61-67.
GE Shaoyun, WANG Shiju, LU Zhiying, et al. Substation optimization planning method based on capacity credit evaluation of distributed generator[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(19): 61-67(in Chinese).
- [9] 谭笑, 王主丁, 李强, 等. 变电站容量和 DG 置信容量概率规划[J]. 电网技术, 2019, 43(7): 2267-2275.
TAN Xiao, WANG Zhuding, LI Qiang, et al. Probabilistic planning of substation capacity and capacity credit of distribution generators[J]. Power System Technology, 2019, 43(7): 2267-2275(in Chinese).
- [10] 潘晴宇. 考虑分布式电源接入的变电站规划关键技术研究[J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49(6): 98-104.
PAN Qingyu. Research on key technologies of substation planning considering distributed power access[J]. Power System Protection and Control, 2021, 49(6): 98-104(in Chinese).
- [11] 国家电网有限公司. 配电网规划设计技术导则: Q/GDW 10738—2020[S]. 北京: 中国电力出版社, 2020.
- [12] 李世新, 周步祥, 唐浩, 等. 偏远地区配电网容载比的算法改进模型[J]. 电测与仪表, 2016, 53(10): 27-31.
LI Shixin, ZHOU Buxiang, TANG Hao, et al. The improved algorithm model of capacity-load ratio in distribution network of remote areas[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2016, 53(10): 27-31(in Chinese).
- [13] 张智刚, 康重庆. 碳中和目标下构建新型电力系统的挑战与展望[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(8): 2806-2818.
ZHANG Zhigang, KANG Chongqing. Challenges and prospects for constructing the new-type power system towards a carbon neutrality future[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(8): 2806-2818(in Chinese).
- [14] 周扬, 王主丁, 张漫, 等. 适应分布式资源渗透率提高的配电网元规划方法[J/OL]. 电网技术, 2024: 1-12[2024-01-31]. <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2023.0409>.
ZHOU Yang, WANG Zhuding, ZHANG Man, et al. A grid cell based distribution network planning method adapting to the increasing permeability of distributed resources[J/OL]. Power System Technology, 2024: 1-12[2024-01-31]. <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2023.0409>.
- [15] 齐宁, 程林, 田立亭, 等. 考虑柔性负荷接入的配电网规划研究综述与展望[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(10): 193-207.
QI Ning, CHENG Lin, TIAN Liting, et al. Review and prospect of distribution network planning research considering access of flexible load[J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(10): 193-207(in Chinese).
- [16] 张新, 岳园园, 曾好, 等. 面向电网规划的重点需求侧资源响应潜力评估方法[J]. 电力系统自动化, 2023, 47(16): 162-170.
ZHANG Xin, YUE Yuanyuan, ZENG Hao, et al. Response potential evaluation method of key demand-side resources for power grid planning[J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47(16): 162-170(in Chinese).
- [17] 杨铃, 王建学, 杨续松, 等. 电力电量平衡分析及其加速求解技术的发展、应用与展望[J]. 电网技术, 2024, 48(2): 760-777.
YANG Qian, WANG Jianxue, YANG Xusong, et al. Development, application and prospect of power and energy balance analysis and its speedup computation technologies[J]. Power System Technology, 2024, 48(2): 760-777(in Chinese).
- [18] 刘纯, 李湃, 张金平, 等. 储能在新型电力系统电力电量平衡中的作用研究[J]. 电网技术, 2025, 49(8): 3136-3144.
LIU Chun, LI Pai, ZHANG Jinping, et al. Research on the role of energy storage system in power and energy balance of the new type power system[J]. Power System Technology, 2025, 49(8): 3136-3144(in Chinese).
- [19] 谢敏, 张世平, 李弋升, 等. 基于多模式柔性互联的交直流低压配电网优化调度[J]. 电力系统自动化, 2023, 47(6): 79-89.
XIE Min, ZHANG Shiping, LI Yisheng, et al. Optimal dispatch of AC/DC hybrid low-voltage distribution network based on multi-mode flexible interconnection[J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47(6): 79-89(in Chinese).
- [20] 陈海鹏, 唐俊敏, 吴昊, 等. 计及电动汽车需求响应与碳配额收益的配电网优化调度[J]. 电网技术, 2025, 49(7): 2841-2851.
CHEN Haipeng, TANG Junmin, WU Hao, et al. Optimal scheduling of distribution network considering electric vehicle demand response and carbon quota revenue[J]. Power System Technology, 2025, 49(7): 2841-2851(in Chinese).
- [21] 王主丁. 高中压配电网可靠性评估: 实用模型、方法、软件和应用[M]. 北京: 科学出版社, 2018.



李阳彤

在线出版日期: 2024-09-13。

收稿日期: 2024-07-30。

作者简介:

李阳彤(1999), 女, 通信作者, 硕士研究生, 研究方向为电力系统规划、运行与可靠性, E-mail: 857688059@qq.com;

王主丁(1964), 男, 教授, 硕士生导师, 研究方向为电力系统规划、运行与可靠性, E-mail: 348402467@qq.com。

(责任编辑 马晓华)

附录 A

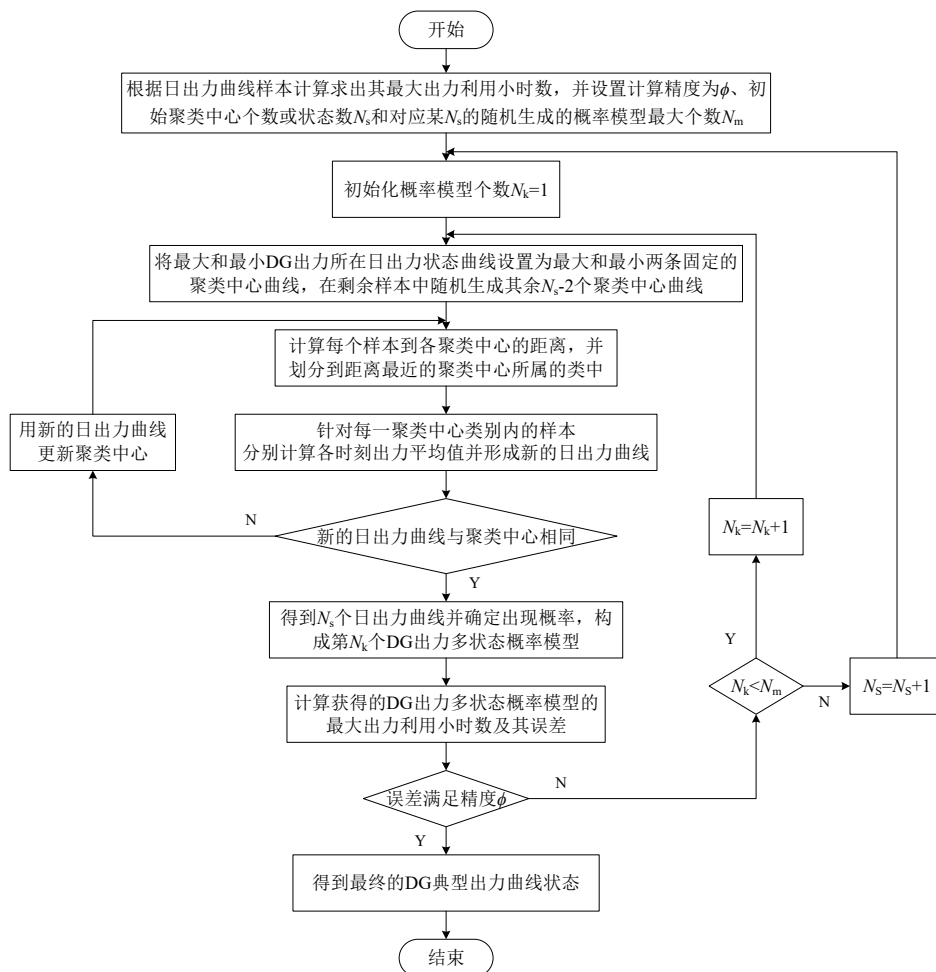


图 A1 DG 出力多状态概率模型出力流程图

Fig. A1 Flow chart for generating the DG output multi-state probability model

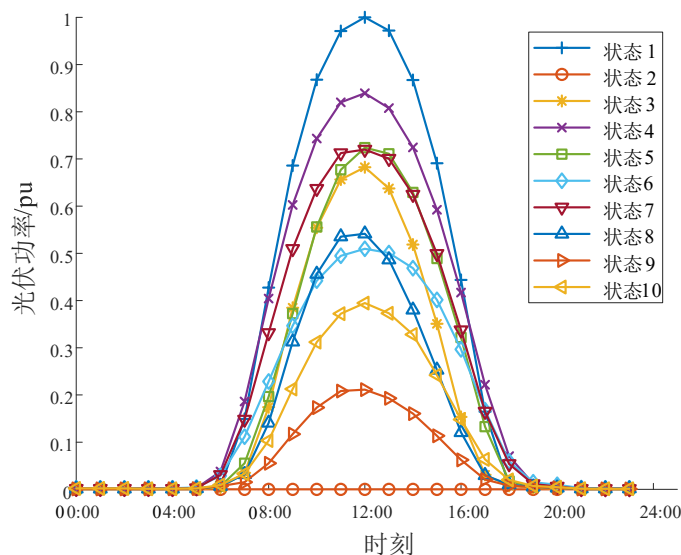


图 A2 光伏日出力多状态模型示意图

Fig. A2 Diagram of multi-state model of photovoltaic daily power outputs

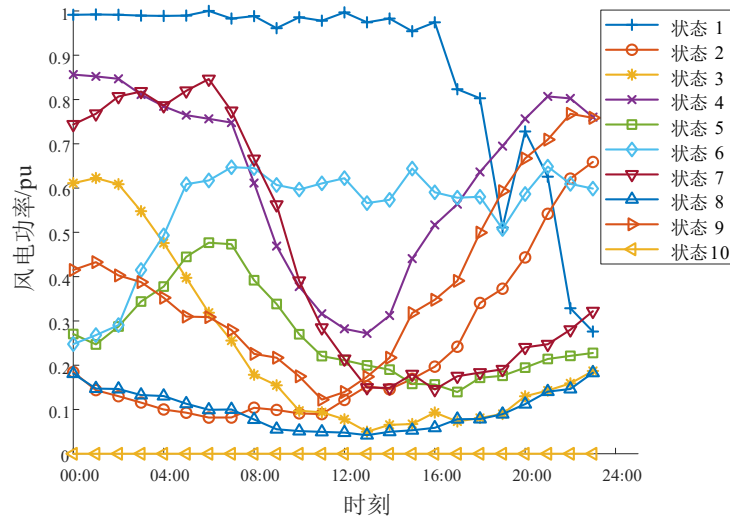


图 A3 风电日出力多状态模型示意图

Fig. A3 Diagram of multi-state model of wind power daily power output curves

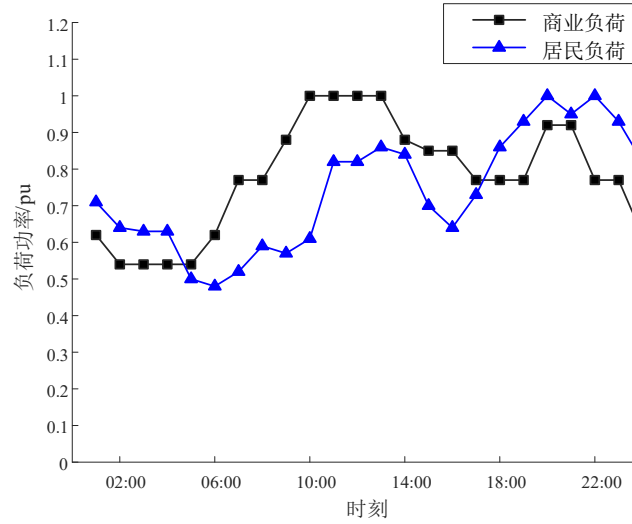
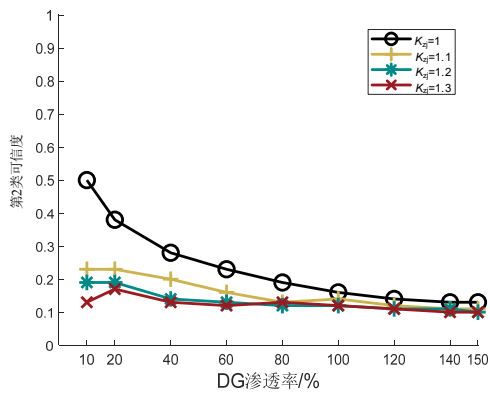
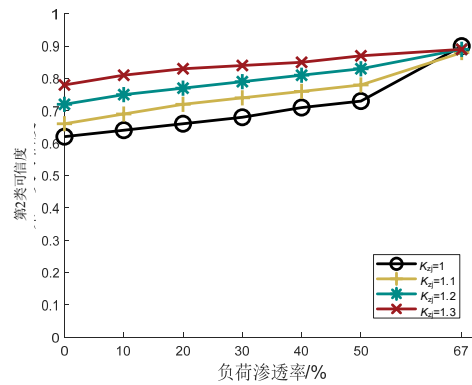


图 A4 典型日负荷曲线示意图

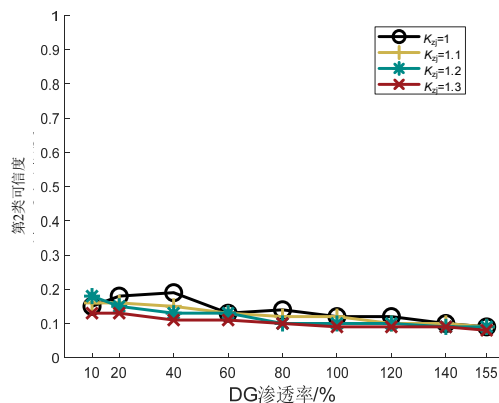
Fig. A4 Diagram of typical daily load curves



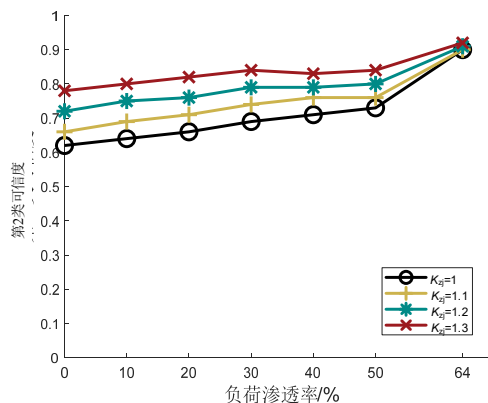
(a) “风电-居民” 情况下负荷电力平衡



(b) “风电-居民” 情况下电源电力平衡

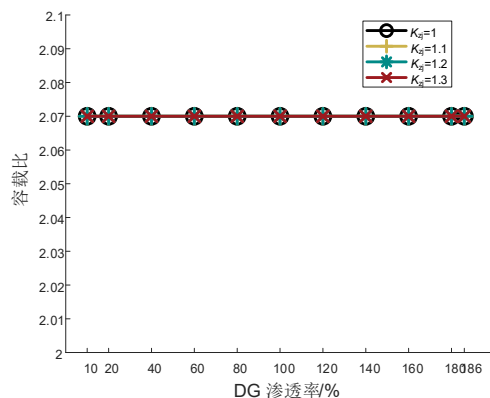


(c) “风电-商业” 情况下负荷电力平衡

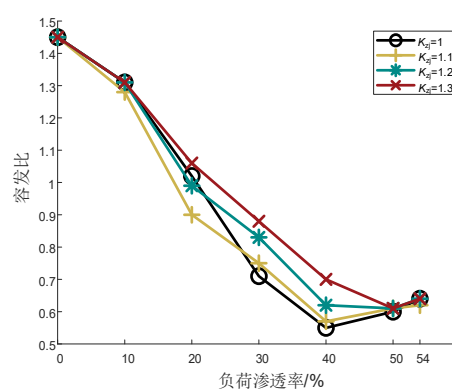


(d) “风电-商业” 情况下电源电力平衡

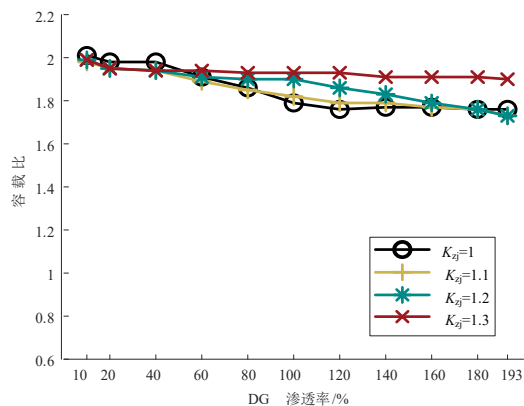
图 A5 风电架空线情况下 DG 可信度
Fig. A5 DG confidence in the case of overhead line and wind power DG



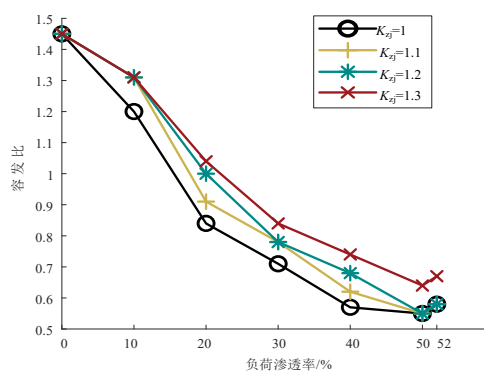
(a) “光伏-居民” 情况下容载比



(b) “光伏-居民” 情况下容发比

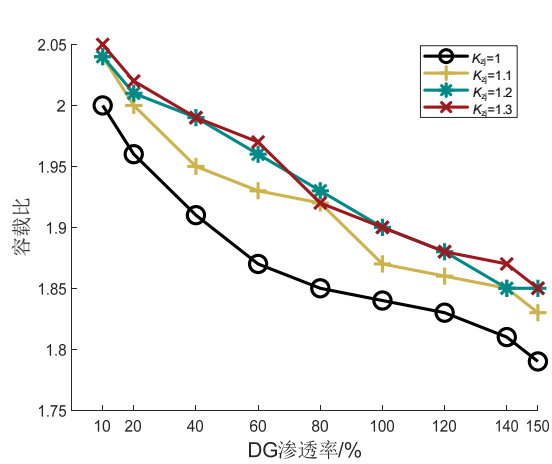


(c) “光伏-商业” 情况下容载比

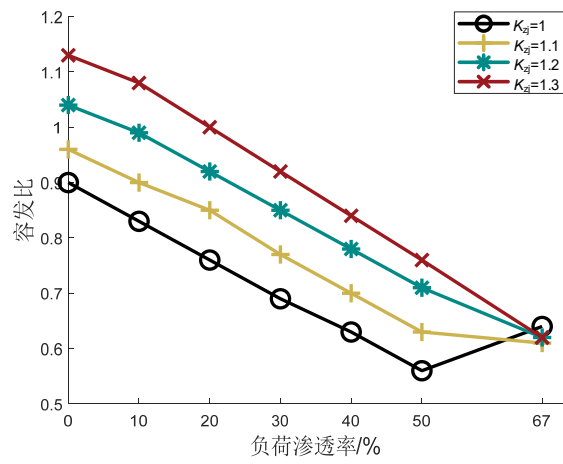


(d) “光伏-商业” 情况下容发比

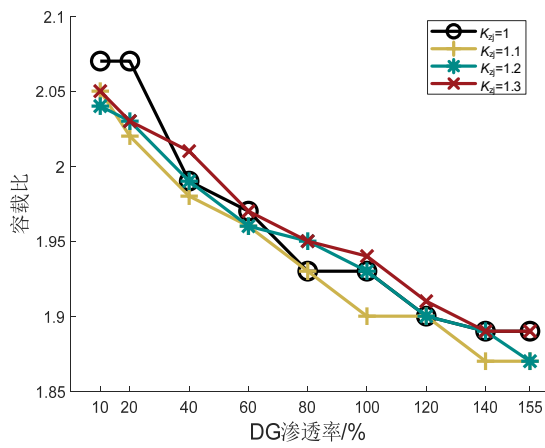
图 A6 光伏架空线情况下的容载比/容发比
Fig. A6 Capacity-load/generation ratios in the case of overhead line and photovoltaic DG



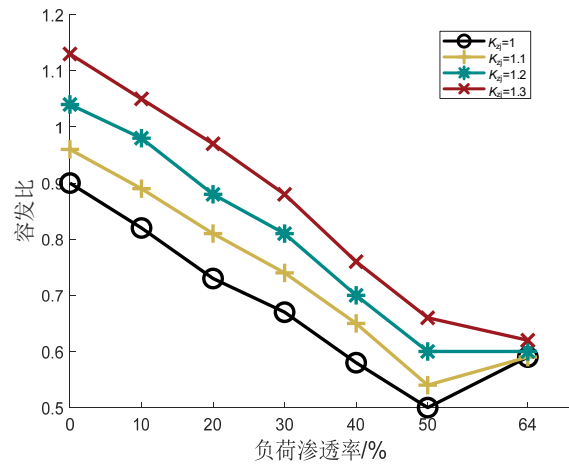
(a) “风电-居民” 情况下容载比



(b) “风电-居民” 情况下容发比



(c) “风电-商业” 情况下容载比



(d) “风电-商业” 情况下容发比

图 A7 风电架空线情况下的容载比/容发比

Fig. A7 Capacity-load/generation ratios in the case of overhead line and wind power DG

附录 B

表 B1 计及 DG 的 110kV 配电网变电容量负荷/电源电力平衡

Table B1 Load/generation power balance of 110kV substation capacity with DG being considered

序号	分项	新增变电容量计算(“-”为负值)		备注
		负荷电力平衡	电源电力平衡	
1	全社会负荷	$P_{zx,l}$	$P_{fx,l}$	$P_{zx,l}$ 和 $P_{fx,l}$ 分别为正向和反向潮流最大时刻对应的全社会负荷
2	110kV 及以上大用户负荷	-	-	
3	220kV 变电站 35、20kV 直供负荷	-	-	
4	35kV 及以下常规电源	-	-	
5	参与平衡的储能装机容量	-	+	按额定功率的某一比例计入, 如 70%~100%
6	参与平衡的有序充电设施容量	-	+	按额定功率的某一可调节裕度计入, 如 50%
7	参与平衡的需求侧响应负荷	-	+	按额定负荷的某一比例计入(但不计入饱和和负荷), 如 3%
8	送出区外	+	+	
9	送入区内	-	-	
10	最大确定性网供负荷	$P_{zx,max}=\text{sum}(1:9)$	$P_{zx,gmax}=\text{sum}(1:9)$	sum(1:9)表示第 1~9 项求和
11	中间计算参数	$\delta_{dg} = P_{g\max} / P_{zx,max}$	$\delta_{fh,gmax} = P_{zx,gmax} / P_{gmax}$	
12	110kV 公用变电总容量需求	$S_{zx,bz} = (K_r - \sigma_{c,2}\delta_{dg}K_g) P_{zx,max} $	$S_{fx,bz} = (\sigma_{c,2}K_g - \delta_{fh,gmax}K_r) P_{gmax}$	K_r 和 K_g 分别为负荷和发电运行系数, 针对负荷电力平衡和电源电力平衡分别按与 DG 渗透率和负荷渗透率相关的不同 DG 可信度计入, 如针对光伏可信度分别取为 0.2 和 0.8
13	现状 110kV 变电总容量	S_o	S_o	
14	计算需新增 110kV 公用变电容量	$\Delta S_{zx,bz} = \max\{S_{zx,bz} - S_o, 0\}$	$\Delta S_{fx,bz} = \max\{S_{fx,bz} - S_o, 0\}$	
15	最终需新增公用变电容量	$\Delta S_{bz} = \max\{\Delta S_{zx,bz}, \Delta S_{fx,bz}\}$		

注: “负荷电力平衡”和“电源电力平衡”分别对应设备最大正向功率和最大反向功率的场景。

表 B2 不同类型地区变电站建设规模

Table B2 Scale of substation construction in different types of regions

供电区域类型	台数/台	单台容量/MVA
A+、A 类	3~4	63、50
B 类	2~3	63、50、40
C 类	2~3	50、40、31.5
D 类	2~3	40、31.5、20
E 类	1~2	20、12.5、6.3

表 B3 DG 日出力各状态概率

Table B3 Probability of DG daily output states

状态编号	光伏概率/%	风电概率/%
1	0.59	2.74
2	9.97	10.41
3	20.53	11.78
4	7.33	10.68
5	9.68	6.03
6	15.84	5.75
7	8.8	7.67
8	12.32	24.11
9	12.32	9.59
10	2.64	11.23

表 B4 算例基础数据取值

Table B4 Basic parameter values of example

参数	取值	参数	取值
与容量相关的变电站投资系数 b	18.411 万元/MVA	投资回报系数 β	0.0215
容载比 K_R	1.8	年折旧系数 γ	0.0667
运行维护费用系数 α	0.035	功率因数 $\cos\varphi$	0.9

注: 可靠性参数见文献[19]。

表 B5 “光伏-居民” 情况下 DG 可信度与负荷渗透率/受电半径关系																
Table B5 Relationship between DG confidence and load permeability/power accept radius in the case of “photovoltaic-resident”																
电源密度/(MW/km ²)	分项	架空								电缆						
		负荷渗透率/%								负荷渗透率/%						
		0	10	20	30	40	50	54	0	10	20	30	40	50	54	
0.1	受电半径 km/最大负荷 MW	9.83/30.33								6.43/13						
	DG 容量可信度	$K_{d1}=1$	1	1	1	1	0.94	0.84	0.84	1	1	1	1	1	1	1
		$K_{d1}=1.1$	1	1	1	1	0.89	0.86	0.81	1	1	1	1	1	1	1
		$K_{d1}=1.2$	1	1	1	1	0.89	0.84	0.84	1	1	1	1	1	1	1
		$K_{d1}=1.3$	1	1	1	1	0.91	0.86	0.86	1	1	1	1	1	1	1
1	受电半径 km/最大负荷 MW	4.91/75.83								3.06/29.35						
	DG 容量可信度	$K_{d1}=1$	1	1	1	1	0.89	0.85	0.83	1	1	1	1	0.94	0.82	0.82
		$K_{d1}=1.1$	1	1	1	1	0.89	0.85	0.83	1	1	1	1	0.91	0.85	0.81
		$K_{d1}=1.2$	1	1	1	1	0.89	0.85	0.83	1	1	1	1	0.91	0.83	0.84
		$K_{d1}=1.3$	1	1	1	0.96	0.89	0.85	0.83	1	1	1	1	0.94	0.85	0.85
5	受电半径 km/最大负荷 MW	2.8/122.97								1.79/50.56						
	DG 容量可信度	$K_{d1}=1$	1	1	0.9	0.79	0.78	0.91	0.98	0.85	0.8	0.75	0.73	0.81	0.92	0.96
		$K_{d1}=1.1$	1	0.98	0.82	0.82	0.79	0.92	0.97	0.85	0.8	0.75	0.73	0.77	0.92	0.97
		$K_{d1}=1.2$	1	1	0.88	0.87	0.83	0.92	0.98	0.85	0.8	0.75	0.73	0.77	0.91	0.97
		$K_{d1}=1.3$	1	1	0.93	0.91	0.88	0.92	0.98	0.85	0.8	0.75	0.73	0.78	0.91	0.98
10	受电半径 km/最大负荷 MW	2.27/162.5								1.51/71.65						
	DG 容量可信度	$K_{d1}=1$	1	0.77	0.73	0.79	0.78	0.91	0.97	1	1	0.9	0.85	0.9	0.95	0.97
		$K_{d1}=1.1$	1	0.97	0.82	0.81	0.79	0.92	0.97	1	0.97	0.83	0.89	0.91	1	1
		$K_{d1}=1.2$	1	1	0.88	0.86	0.83	0.91	0.97	1	1	0.88	0.93	0.88	1	1
		$K_{d1}=1.3$	1	1	0.93	0.91	0.87	0.91	0.98	1	1	0.94	0.91	0.87	0.97	1

表 B6 “光伏-商业” 情况下 DG 可信度与 DG 渗透率/供电半径关系表																											
Table B6 Relationship between DG confidence and DG permeability/power supply radius in the case of “photovoltaic-commercial”																											
负荷密度/ (MW/km ²)	分项	架空													电缆												
		DG 渗透率/%													DG 渗透率/%												
		0	10	20	40	60	80	100	120	140	160	180	193	0	10	20	40	60	80	100	120	140	160	180	193		
0.1	供电半径 km/最大负荷 MW	9.83/30.33													6.43/13												
	DG 容量可信度 $K_{d1}=1\sim 1.3$	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	供电半径 km/最大负荷 MW	4.91/75.83													3.06/29.35												
	DG 容量可信度 $K_{d1}=1\sim 1.3$	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	供电半径 km/最大负荷 MW	2.8/122.97													1.79/50.56												
	DG 容量可信度	$K_{d1}=1$	—	0.4	0.3	0.16	0.18	0.18	0.19	0.18	0.15	0.13	0.12	0.11	—	0.6	0.42	0.21	0.22	0.21	0.2	0.19	0.16	0.14	0.13	0.12	
		$K_{d1}=1.1$	—	0.59	0.4	0.22	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12	0.12	—	0.53	0.39	0.2	0.2	0.18	0.17	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	
		$K_{d1}=1.2$	—	0.58	0.41	0.22	0.18	0.15	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	—	0.57	0.36	0.21	0.17	0.14	0.11	0.12	0.1	0.09	0.08	0.07	
		$K_{d1}=1.3$	—	0.57	0.41	0.22	0.15	0.12	0.1	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	—	0.62	0.38	0.19	0.13	0.1	0.08	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	
10	供电半径 km/最大负荷 MW	2.27/162.5													1.51/71.65												
	DG 容量可信度	$K_{d1}=1$	—	0.58	0.41	0.22	0.2	0.18	0.17	0.14	0.12	0.11	0.09	0.09	—	0.59	0.38	0.21	0.21	0.2	0.2	0.19	0.16	0.14	0.13	0.12	
		$K_{d1}=1.1$	—	0.55	0.41	0.22	0.14	0.11	0.09	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	—	0.56	0.37	0.21	0.2	0.19	0.17	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	
		$K_{d1}=1.2$	—	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	—	0.51	0.35	0.2	0.17	0.14	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	
		$K_{d1}=1.3$	—	0	0.2	0.11	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	—	0.54	0.38	0.22	0.14	0.12	0.1	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	
20	供电半径 km/最大负荷 MW	1.76/193.62													1.19/88.78												
	DG 容量可信度	$K_{d1}=1$	—	0.38	0.38	0.21	0.14	0.11	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	—	0.41	0.37	0.2	0.15	0.11	0.09	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	
		$K_{d1}=1.1$	—	0.38	0.36	0.21	0.14	0.11	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	—	0.44	0.41	0.2	0.15	0.11	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	
		$K_{d1}=1.2$	—	0.33	0.33	0.2	0.14	0.1	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	—	0.4	0.4	0.22	0.15	0.11	0.09	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	
		$K_{d1}=1.3$	—	0.36	0.32	0.2	0.14	0.11	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	—	0.35	0.35	0.2	0.15	0.11	0.09	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	
30	供电半径 km/最大负荷 MW	1.46/200.74													1.02/98.56												
	DG 容量可信度	$K_{d1}=1$	—	0.23	0.22	0.21	0.14	0.1	0.09	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	—	0.3	0.24	0.21	0.14	0.11	0.09	0.08	0.06	0.06	0.05	0.05	
		$K_{d1}=1.1$	—	0.22	0.22	0.2	0.14	0.11	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	—	0.27	0.23	0.22	0.14	0.11	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	
		$K_{d1}=1.2$	—	0.2	0.22	0.2	0.13	0.11	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	—	0.22	0.22	0.2	0.13	0.1	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	
		$K_{d1}=1.3$	—	0.22	0.22	0.2	0.14	0.1	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	—	0.24	0.24	0.22	0.14	0.11	0.09	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	

表 B7 “光伏-商业” 情况下 DG 可信度与负荷渗透率/受电半径关系表

Table B7 Relationship between DG confidence and load permeability/power accept radius in the case of “photovoltaic-commercial”

电源密度/(MW/km ²)	分项	架空								电缆							
		负荷渗透率/%								负荷渗透率/%							
		0	10	20	30	40	50	52		0	10	20	30	40	50	52	
0.1	受电半径 km/最大负荷 MW	9.83/30.33								6.43/13							
	DG 容量可信度	$K_{dj}=1$	1	1	1	1	0.97	0.84	0.84	1	1	1	1	1	1	1	
		$K_{dj}=1.1$	1	1	1	1	1	0.86	0.86	1	1	1	1	1	1	1	
		$K_{dj}=1.2$	1	1	1	1	0.97	0.9	0.86	1	1	1	1	1	1	1	
		$K_{dj}=1.3$	1	1	1	1	1	0.92	0.88	1	1	1	1	1	1	1	
1	受电半径 km/最大负荷 MW	4.91/75.83								3.06/29.35							
	DG 容量可信度	$K_{dj}=1$	1	1	1	0.93	0.88	0.83	0.83	1	1	1	1	1	0.82	0.86	
		$K_{dj}=1.1$	1	1	1	0.93	0.88	0.83	0.83	1	1	1	1	1	0.85	0.88	
		$K_{dj}=1.2$	1	1	1	0.93	0.88	0.83	0.83	1	1	1	1	1	0.89	0.88	
		$K_{dj}=1.3$	1	1	1	0.93	0.88	0.83	0.83	1	1	1	1	1	0.92	0.9	
5	受电半径 km/最大负荷 MW	2.8/122.97								1.79/50.56							
	DG 容量可信度	$K_{dj}=1$	1	0.93	0.78	0.79	0.79	0.88	0.92	0.85	0.79	0.75	0.72	0.78	0.9	0.92	
		$K_{dj}=1.1$	1	1	0.83	0.84	0.83	0.88	0.92	0.85	0.79	0.75	0.72	0.75	0.9	0.92	
		$K_{dj}=1.2$	1	1	0.89	0.84	0.87	0.88	0.92	0.85	0.79	0.75	0.72	0.77	0.9	0.92	
		$K_{dj}=1.3$	1	1	0.92	0.88	0.91	0.94	0.98	0.85	0.79	0.75	0.77	0.78	0.9	0.92	
10	受电半径 km/最大负荷 MW	2.27/162.5								1.51/71.65							
	DG 容量可信度	$K_{dj}=1$	1	0.76	0.72	0.79	0.78	0.88	0.92	1	0.94	0.81	0.87	0.93	1	1	
		$K_{dj}=1.1$	1	1	0.83	0.84	0.82	0.88	0.92	1	1	0.86	0.93	0.89	1	1	
		$K_{dj}=1.2$	1	1	0.89	0.84	0.87	0.88	0.92	1	1	0.92	0.84	0.87	0.92	1	
		$K_{dj}=1.3$	1	1	0.92	0.88	0.91	0.94	0.98	1	1	0.95	0.88	0.85	0.88	0.9	

表 B8 “风电-居民” 情况下 DG 可信度与 DG 渗透率/供电半径关系表

Table B8 Relationship between DG confidence and DG permeability/power supply radius in the case of “wind power-resident”

负荷密度/(MW/km ²)	分项	架空												电缆									
		DG 渗透率/%												DG 渗透率/%									
		0	10	20	40	60	80	100	120	140	150		0	10	20	40	60	80	100	120	140	150	
0.1	供电半径 km/最大负荷 MW	9.83/30.33												6.43/13									
	DG 容量可信度 $K_{dj}=1\sim 1.3$	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	供电半径 km/最大负荷 MW	4.91/75.83												3.06/29.35									
	DG 容量可信度 $K_{dj}=1\sim 1.3$	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	供电半径 km/最大负荷 MW	2.8/122.97												1.79/50.56									
	DG 容量可信度	$K_{dj}=1$	—	0.5	0.38	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	0.13	0.13	—	0.25	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13	0.12	0.12	
		$K_{dj}=1.1$	—	0.23	0.23	0.2	0.16	0.13	0.14	0.12	0.11	0.11	—	0.27	0.21	0.21	0.16	0.14	0.14	0.11	0.12	0.11	
		$K_{dj}=1.2$	—	0.19	0.19	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.1	—	0.15	0.22	0.15	0.15	0.13	0.1	0.09	0.07	0.07	
		$K_{dj}=1.3$	—	0.13	0.17	0.13	0.12	0.13	0.12	0.11	0.1	0.1	—	0.16	0.16	0.08	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	
10	供电半径 km/最大负荷 MW	2.27/162.5												1.51/71.65									
	DG 容量可信度	$K_{dj}=1$	—	0.22	0.2	0.21	0.16	0.14	0.13	0.11	0.09	0.08	—	0.18	0.22	0.2	0.18	0.15	0.13	0.12	0.11	0.11	
		$K_{dj}=1.1$	—	0.19	0.19	0.1	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	—	0.19	0.19	0.19	0.16	0.13	0.14	0.11	0.11	0.11	
		$K_{dj}=1.2$	—	0	0	0	0	0	0	0.06	0.06	0.06	—	0.21	0.21	0.16	0.14	0.13	0.13	0.11	0.11	0.11	
		$K_{dj}=1.3$	—	0	0.23	0.16	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.1	—	0.23	0.23	0.14	0.13	0.13	0.13	0.11	0.11	0.1	
20	供电半径 km/最大负荷 MW	1.76/193.62												1.19/88.78									
	DG 容量可信度	$K_{dj}=1$	—	0.28	0.24	0.17	0.15	0.14	0.14	0.13	0.1	0.09	—	0.47	0.34	0.19	0.18	0.16	0.14	0.14	0.13	0.1	
		$K_{dj}=1.1$	—	0.23	0.21	0.17	0.14	0.14	0.14	0.12	0.1	0.09	—	0.3	0.22	0.17	0.14	0.14	0.13	0.13	0.1	0.09	
		$K_{dj}=1.2$	—	0.17	0.19	0.15	0.14	0.14	0.14	0.12	0.09	0.09	—	0.16	0.2	0.16	0.14	0.14	0.14	0.12	0.1	0.09	
		$K_{dj}=1.3$	—	0.18	0.16	0.15	0.14	0.1	0.1	0.08	0.07	0.06	—	0.18	0.22	0.15	0.15	0.14	0.14	0.12	0.1	0.09	
30	供电半径 km/最大负荷 MW	1.46/200.74												1.02/98.56									
	DG 容量可信度	$K_{dj}=1$	—	0.13	0.15	0.13	0.1	0.09	0.09	0.09	0.09	0.06	—	0.12	0.12	0.12	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	
		$K_{dj}=1.1$	—	0.11	0.11	0.1	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.05	—	0.13	0.13	0.13	0.1	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	
		$K_{dj}=1.2$	—	0.12	0.1	0.09	0.09	0.09	0.07	0.06	0.05	0.05	—	0.15	0.11	0.09	0.1	0.09	0.09	0.09	0.08	0.05	
		$K_{dj}=1.3$	—	0.09	0.11	0.1	0.09	0.09	0.07	0.06	0.05	0.05	—	0.16	0.12	0.1	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	

表 B9 “风电-居民” 情况下 DG 可信度与负荷渗透率/受电半径关系表

Table B9 Relationship between DG confidence and load permeability/power accept radius in the case of “wind power-resident”

电源密度/ (MW/km ²)	分项	架空								电缆								
		负荷渗透率/%								负荷渗透率/%								
		0	10	20	30	40	50	67	0	10	20	30	40	50	67			
0.1	受电半径 km/最大负荷 MW		9.83/30.33								6.43/13							
	DG 容量可信度	$K_{dj}=1$	0.52	0.51	0.54	0.58	0.61	0.63	0.7	0.46	0.53	0.55	0.6	0.66	0.72	0.83		
		$K_{dj}=1.1$	0.52	0.54	0.59	0.61	0.65	0.67	0.73	0.5	0.57	0.59	0.64	0.71	0.75	0.87		
		$K_{dj}=1.2$	0.55	0.58	0.63	0.64	0.69	0.7	0.77	0.54	0.61	0.62	0.69	0.73	0.81	0.9		
		$K_{dj}=1.3$	0.61	0.62	0.66	0.69	0.73	0.74	0.8	0.59	0.67	0.67	0.72	0.8	0.85	0.95		
1	受电半径 km/最大负荷 MW		4.91/75.83								3.06/29.35							
	DG 容量可信度	$K_{dj}=1$	0.61	0.64	0.66	0.7	0.73	0.77	0.88	0.5	0.49	0.54	0.57	0.61	0.64	0.69		
		$K_{dj}=1.1$	0.67	0.7	0.72	0.75	0.77	0.83	0.93	0.51	0.54	0.59	0.6	0.65	0.68	0.72		
		$K_{dj}=1.2$	0.72	0.75	0.77	0.8	0.83	0.88	0.98	0.56	0.58	0.63	0.65	0.68	0.72	0.76		
		$K_{dj}=1.3$	0.78	0.81	0.83	0.86	0.88	0.92	0.9	0.6	0.63	0.67	0.68	0.72	0.76	0.79		
5	受电半径 km/最大负荷 MW		2.8/122.97								1.79/50.56							
	DG 容量可信度	$K_{dj}=1$	0.62	0.64	0.66	0.68	0.71	0.73	0.9	0.71	0.78	0.67	0.69	0.71	0.8	1		
		$K_{dj}=1.1$	0.66	0.69	0.72	0.74	0.76	0.78	0.88	0.67	0.69	0.72	0.74	0.75	0.78	0.92		
		$K_{dj}=1.2$	0.72	0.75	0.77	0.79	0.81	0.83	0.89	0.73	0.75	0.78	0.76	0.75	0.74	0.88		
		$K_{dj}=1.3$	0.78	0.81	0.83	0.84	0.85	0.87	0.89	0.8	0.81	0.79	0.76	0.75	0.73	0.91		
10	受电半径 km/最大负荷 MW		2.27/162.5								1.51/71.65							
	DG 容量可信度	$K_{dj}=1$	0.68	0.71	0.73	0.74	0.72	0.73	0.91	0.61	0.63	0.66	0.69	0.73	0.79	0.9		
		$K_{dj}=1.1$	0.75	0.78	0.76	0.74	0.76	0.77	0.88	0.67	0.69	0.72	0.74	0.79	0.83	0.9		
		$K_{dj}=1.2$	0.82	0.79	0.77	0.79	0.8	0.82	0.89	0.73	0.75	0.77	0.79	0.83	0.88	0.95		
		$K_{dj}=1.3$	0.82	0.81	0.82	0.84	0.85	0.87	0.89	0.79	0.81	0.83	0.84	0.89	0.93	1		

表 B10 “风电-商业” 情况下 DG 可信度与 DG 渗透率/供电半径关系表

Table B10 The relationship between DG confidence and DG permeability/power supply radius in the case of “wind power-commercial”

负荷密度/ (MW/km ²)	分项	架空											电缆										
		DG 渗透率/%											DG 渗透率/%										
		0	10	20	40	60	80	100	120	140	155	0	10	20	40	60	80	100	120	140	155		
0.1	供电半径 km/最大负荷 MW	9.83/30.33											6.43/13										
	DG 容量可信度 $K_{zj}=1\sim 1.3$	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	供电半径 km/最大负荷 MW	4.91/75.83											3.06/29.35										
	DG 容量可信度 $K_{zj}=1\sim 1.3$	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	供电半径 km/最大负荷 MW	2.8/122.97											1.79/50.56										
	DG 容量可信度	$K_{zj}=1$	—	0.15	0.18	0.19	0.13	0.14	0.12	0.12	0.10	0.09	—	0.24	0.18	0.18	0.14	0.13	0.12	0.12	0.1	0.09	
		$K_{zj}=1.1$	—	0.16	0.16	0.15	0.13	0.12	0.12	0.1	0.1	0.09	—	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11	0.1	0.09	0.08	
		$K_{zj}=1.2$	—	0.18	0.15	0.13	0.13	0.1	0.1	0.1	0.09	0.09	—	0.14	0.14	0.11	0.12	0.11	0.1	0.1	0.09	0.08	
		$K_{zj}=1.3$	—	0.13	0.13	0.11	0.11	0.1	0.09	0.09	0.09	0.08	—	0.15	0.15	0.12	0.1	0.1	0.08	0.06	0.05	0.05	
10	供电半径 km/最大负荷 MW	2.27/162.5											1.51/71.65										
	DG 容量可信度	$K_{zj}=1$	—	0.17	0.17	0.15	0.13	0.12	0.12	0.1	0.09	0.09	—	0.17	0.21	0.19	0.14	0.14	0.12	0.12	0.1	0.09	
		$K_{zj}=1.1$	—	0.14	0.14	0.13	0.12	0.1	0.09	0.07	0.06	0.06	—	0.09	0.14	0.14	0.12	0.12	0.11	0.09	0.09	0.09	
		$K_{zj}=1.2$	—	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01	0	0	0	0	—	0.1	0.1	0.13	0.12	0.1	0.09	0.09	0.09	0.08	
		$K_{zj}=1.3$	—	0	0	0	0	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	—	0.11	0.11	0.11	0.11	0.1	0.1	0.09	0.09	0.08	
20	供电半径 km/最大负荷 MW	1.76/193.62											1.19/88.78										
	DG 容量可信度	$K_{zj}=1$	—	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	—	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	
		$K_{zj}=1.1$	—	0.08	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	—	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	
		$K_{zj}=1.2$	—	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	—	0.08	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	
		$K_{zj}=1.3$	—	0.05	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	—	0.09	0.04	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
30	供电半径 km/最大负荷 MW	1.46/200.74											1.02/98.56										
	DG 容量可信度	$K_{zj}=1$	—	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	—	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
		$K_{zj}=1.1$	—	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	—	0.07	0.07	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
		$K_{zj}=1.2$	—	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	—	0	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
		$K_{zj}=1.3$	—	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0	—	0.08	0.08	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	

表 B11 “风电-商业” 情况下 DG 可信度与负荷渗透率/受电半径关系表

Table B11 Relationship between DG confidence and load permeability/power accept radius in the case of “wind power-commercial”

电源密度/(MW/km ²)	分项		架空								电缆							
			负荷渗透率/%								负荷渗透率/%							
			0	10	20	30	40	50	64	0	10	20	30	40	50	64		
0.1	受电半径 km/最大负荷 MW		9.83/30.33								6.43/13							
	DG 容量可信度	$K_{zj}=1$	0.52	0.52	0.54	0.59	0.63	0.67	0.73	0.46	0.53	0.56	0.62	0.69	0.76	0.87		
		$K_{zj}=1.1$	0.52	0.55	0.58	0.63	0.67	0.7	0.77	0.5	0.57	0.6	0.67	0.74	0.82	0.91		
		$K_{zj}=1.2$	0.55	0.6	0.62	0.67	0.7	0.73	0.75	0.54	0.62	0.65	0.72	0.77	0.86	0.91		
		$K_{zj}=1.3$	0.61	0.64	0.66	0.71	0.74	0.77	0.77	0.59	0.67	0.67	0.76	0.81	0.9	0.95		
1	受电半径 km/最大负荷 MW		4.91/75.83								3.06/29.35							
	DG 容量可信度	$K_{zj}=1$	0.61	0.64	0.68	0.71	0.76	0.78	0.87	0.5	0.5	0.54	0.59	0.62	0.68	0.73		
		$K_{zj}=1.1$	0.67	0.71	0.74	0.76	0.77	0.83	0.92	0.51	0.55	0.59	0.63	0.66	0.72	0.76		
		$K_{zj}=1.2$	0.72	0.76	0.79	0.79	0.82	0.88	0.97	0.56	0.59	0.62	0.68	0.69	0.75	0.74		
		$K_{zj}=1.3$	0.78	0.81	0.83	0.84	0.87	0.87	0.89	0.6	0.63	0.66	0.72	0.73	0.79	0.76		
5	受电半径 km/最大负荷 MW		2.8/122.97								1.79/50.56							
	DG 容量可信度	$K_{zj}=1$	0.62	0.64	0.66	0.69	0.71	0.73	0.9	0.71	0.78	0.66	0.68	0.73	0.88	1		
		$K_{zj}=1.1$	0.66	0.69	0.71	0.74	0.76	0.76	0.9	0.67	0.7	0.72	0.73	0.74	0.83	0.92		
		$K_{zj}=1.2$	0.72	0.75	0.76	0.79	0.79	0.8	0.91	0.73	0.75	0.77	0.75	0.74	0.78	0.9		
		$K_{zj}=1.3$	0.78	0.8	0.82	0.84	0.83	0.84	0.92	0.8	0.81	0.78	0.75	0.74	0.75	0.9		
10	受电半径 km/最大负荷 MW		2.27/162.5								1.51/71.65							
	DG 容量可信度	$K_{zj}=1$	0.68	0.71	0.73	0.73	0.72	0.73	0.9	0.61	0.64	0.66	0.68	0.75	0.78	0.9		
		$K_{zj}=1.1$	0.75	0.77	0.75	0.73	0.76	0.76	0.9	0.67	0.7	0.72	0.74	0.79	0.83	0.91		
		$K_{zj}=1.2$	0.82	0.78	0.77	0.78	0.79	0.8	0.91	0.73	0.76	0.77	0.78	0.83	0.88	0.96		
		$K_{zj}=1.3$	0.82	0.8	0.82	0.83	0.84	0.85	0.91	0.79	0.81	0.82	0.83	0.88	0.93	1		